

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Запросы на языке SQL: Выборка данных

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков составления запросов выборки к реляционной базе данных: соединение таблиц, отбор данных по условию, устранение дубликатов в результате, сортировка и использование основных предикатов и псевдонимов в языке SQL при работе в PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

Вариант 5.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции.

Ранее была создана база данных представленная на рисунке 1.

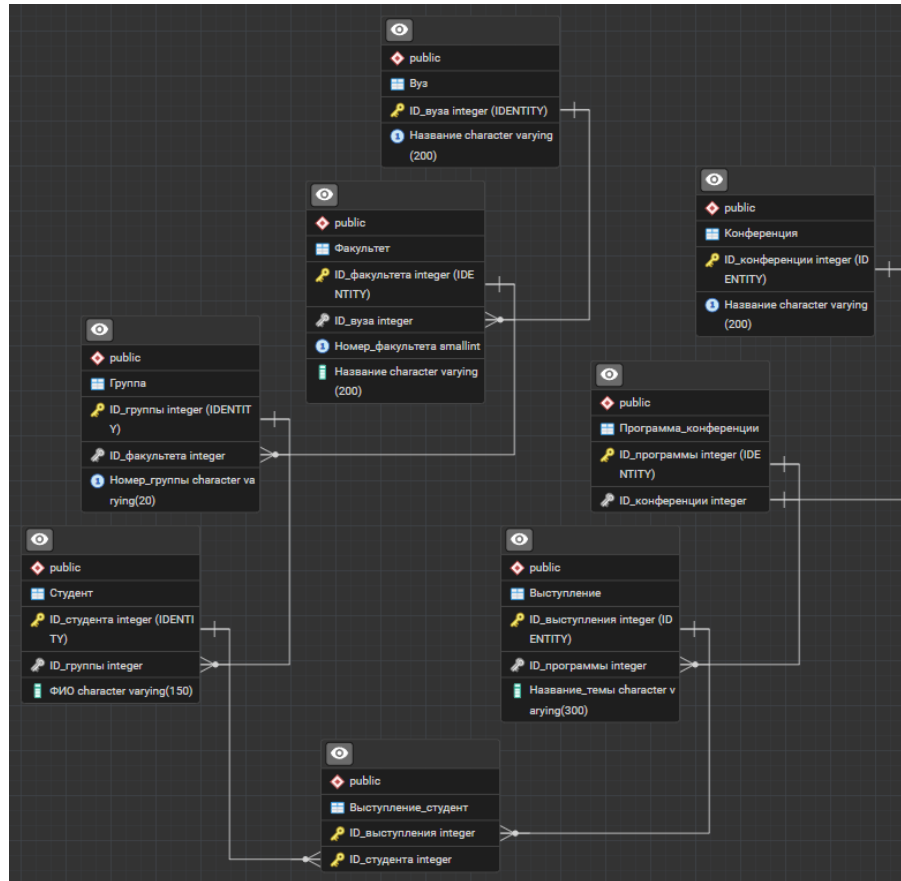


Рисунок 1 – Схема базы данных

По варианту 5 приложения к пособию необходимо выполнить запросы а)–в) к этой базе. Дополнительно по пункту 3.3 пособия привести примеры использования конструкций distinct, order by, псевдонимов столбцов (as), предикатов in, between, проверок на пустое значение (is null, is not null) и шаблона like.

3 Ход выполнения задания

После подключения к базе данных варианта 5 в PostgreSQL последовательно выполнялся скрипт. Сначала отработаны три запроса из приложения к варианту: выборка студентов первого факультета, выступавших на конференции «Информатика»; выборка тем докладов для заданной группы; выборка выступлений, подготовленных двумя студентами с разных факультетов. Затем выполнены отдельные запросы, иллюстрирующие требования пункта 3.3 пособия.

Ниже по тексту отчёта подставляются скриншоты результатов выполнения запросов в клиенте СУБД. На рисунках 2-12 изображен результат выполнения лабораторной работы.

Выполнен запрос а): список ФИО студентов первого факультета, имевших участие в выступлении на конференции с названием «Информатика».

The screenshot displays a PostgreSQL client interface. The top section shows a SQL query in a dark-themed editor. The query is a complex JOIN statement designed to filter students from the first faculty who participated in a presentation at the 'Информатика' conference. The query is as follows:

```
1 select distinct
2   "Студент"."ФИО"
3 from "Студент"
4 join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
5 join "Факультет" on "Факультет"."ID_факультета" = "Группа"."ID_факультета"
6 join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента" = "Студент"."ID_студента"
7 join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" = "Выступление_студент"."ID_выступления"
8 join "Программа_конференции" on "Программа_конференции"."ID_программы" = "Выступление"."ID_программы"
9 join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" = "Программа_конференции"."ID_конференции"
10 where "Факультет"."Номер_факультета" = 1
11 and "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with the following structure:

	ФИО character varying (150)
1	Алексеев Иван Сергеевич
2	Борисова Мария Олеговна (чернов...
3	Журавлёва Ольга Николаевна

The interface also includes a toolbar with various icons for file operations and a status bar indicating 'Showing rows: 1 to 3' and 'Page No: 1 of 1'.

Рисунок 2 – Результат запроса а)

Выполнен запрос б): перечень тем докладов студентов группы с номером 4226.

Query	Query History
1	<code>select distinct</code>
2	<code>"Выступление"."Название_темы"</code>
3	<code>from "Выступление"</code>
4	<code>join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления"</code>
5	<code>join "Студент" on "Студент"."ID_студента" = "Выступление_студент"."ID_студента"</code>
6	<code>join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"</code>
7	<code>where "Группа"."Номер_группы" = '4226';</code>

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1		
Название_темы character varying (300)		
1	Модели данных и CASE-средства	
2	Совместный доклад межфакультетской груп...	

Рисунок 3 – Результат запроса б)

Выполнен запрос в): названия тем выступлений, в которых участвуют два студента с разных факультетов (самосоединение таблицы участия с разнесением пар участников).

Query	Query History
1	<code>select distinct</code>
2	<code>"Выступление"."Название_темы"</code>
3	<code>from "Выступление_студент" as "Участие_1"</code>
4	<code>join "Выступление_студент" as "Участие_2" on "Участие_2"."ID_выступления" = "Участие_1"."ID_выступления" and "</code>
5	<code>join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" = "Участие_1"."ID_выступления"</code>
6	<code>join "Студент" as "Участник_1" on "Участник_1"."ID_студента" = "Участие_1"."ID_студента"</code>
7	<code>join "Студент" as "Участник_2" on "Участник_2"."ID_студента" = "Участие_2"."ID_студента"</code>
8	<code>join "Группа" as "Группа_1" on "Группа_1"."ID_группы" = "Участник_1"."ID_группы"</code>
9	<code>join "Группа" as "Группа_2" on "Группа_2"."ID_группы" = "Участник_2"."ID_группы"</code>
10	<code>join "Факультет" as "Факультет_1" on "Факультет_1"."ID_факультета" = "Группа_1"."ID_факультета"</code>
11	<code>join "Факультет" as "Факультет_2" on "Факультет_2"."ID_факультета" = "Группа_2"."ID_факультета"</code>
12	<code>where "Факультет_1"."ID_факультета" <> "Факультет_2"."ID_факультета";</code>
13	

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
Название_темы character varying (300)		
1	Совместный доклад межфакультетской груп...	

Рисунок 4 – Результат запроса в)

Демонстрация distinct: уникальные названия конференций, по которым в базе есть выступления.

Query	Query History
1	<code>select distinct "Конференция"."Название"</code>
2	<code>from "Конференция"</code>
3	<code>join "Программа_конференции"</code>
4	<code>on "Программа_конференции"."ID_конференции" = "Конференция"."ID_конференции"</code>
5	<code>join "Выступление"</code>
6	<code>on "Выступление"."ID_программы" = "Программа_конференции"."ID_программы";</code>

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 3		
	Название character varying (200)	
1	Информатика	
2	Робототехника и ИИ	
3	Энергетика и экология	

Рисунок 5 – Пример использования distinct

Демонстрация order by: список студентов с номером группы, упорядоченный по ФИО.

Query	Query History
1	<code>select</code>
2	<code>"Студент"."ФИО",</code>
3	<code>"Группа"."Номер_группы"</code>
4	<code>from "Студент"</code>
5	<code>join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"</code>
6	<code>order by "Студент"."ФИО" asc;</code>

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 6		
	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)
1	Алексеев Иван Сергеевич	4226
2	Борисова Мария Олеговна (чернов...	4226
3	Волков Пётр Дмитриевич	4330
4	Громова Елена Викторовна	4441
5	Журавлёва Ольга Николаевна	4227
6	Зайцев Константин Андреевич	4441

Рисунок 6 – Пример использования order by

Демонстрация as: псевдонимы столбцов в выборке по факультетам вуза ГУАП.

1	select
2	"Факультет"."Номер_факультета" as "Номер_факультета",
3	"Факультет"."Название" as "Название_факультета"
4	from "Факультет"
5	join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"
6	where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
7	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 3	Page No: 1
----------------------	------------

	Номер_факультета smallint	Название_факультета character varying (200)
1	1	Институт информационных систем и техноло...
2	2	Институт радиотехники и телекоммуникаций
3	3	Институт электронных приборов и систем

Рисунок 7 – Пример использования as

Демонстрация in: студенты из перечисленных групп.

Query	Query History
-------	---------------

1	select
2	"Студент"."ФИО",
3	"Группа"."Номер_группы"
4	from "Студент"
5	join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
6	where "Группа"."Номер_группы" in ('4226', '4227', '4330');

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 4	
----------------------	--

	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)
1	Волков Пётр Дмитриевич	4330
2	Журавлёва Ольга Николаевна	4227
3	Алексеев Иван Сергеевич	4226
4	Борисова Мария Олеговна (чернов...	4226

Рисунок 8 – Пример использования in

Демонстрация between: факультеты с номерами в заданном диапазоне.

1	select
2	"Факультет"."Номер_факультета",
3	"Факультет"."Название"
4	from "Факультет"
5	join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"
6	where "Вуз"."Название" = 'ГУАП'
7	and "Факультет"."Номер_факультета" between 2 and 4;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 2	Page No.
----------------------	----------

	Номер_факультета smallint	Название character varying (200)
1	2	Институт радиотехники и телекоммуникац...
2	3	Институт электронных приборов и систем

Рисунок 9 – Пример использования between

Демонстрация is not null: студенты с заполненным полем ФИО.

Query	Query History
-------	---------------

1	select
2	"Студент"."ФИО",
3	"Группа"."Номер_группы"
4	from "Студент"
5	join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
6	where "Студент"."ФИО" is not null ;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 6	Page No.
----------------------	----------

	ФИО character varying (150)	Номер_группы character varying (20)
1	Волков Пётр Дмитриевич	4330
2	Громова Елена Викторовна	4441
3	Журавлёва Ольга Николаевна	4227
4	Зайцев Константин Андреевич	4441
5	Алексеев Иван Сергеевич	4226
6	Борисова Мария Олеговна (чернов...	4226

Рисунок 10 – Пример использования is not null

Демонстрация is null: выборка по условию на пустое ФИО (в учебной базе строк может не быть).

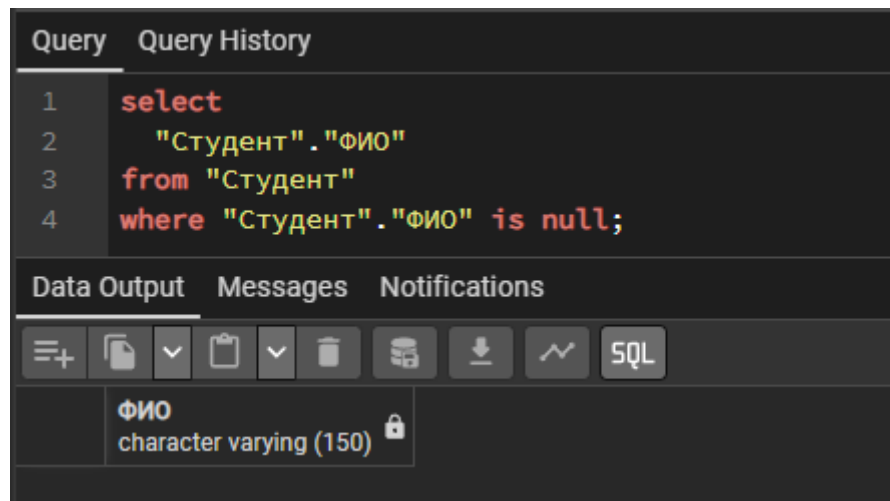


Рисунок 11 – Пример использования is null

Демонстрация like: названия факультетов, содержащие подстроку «Институт».

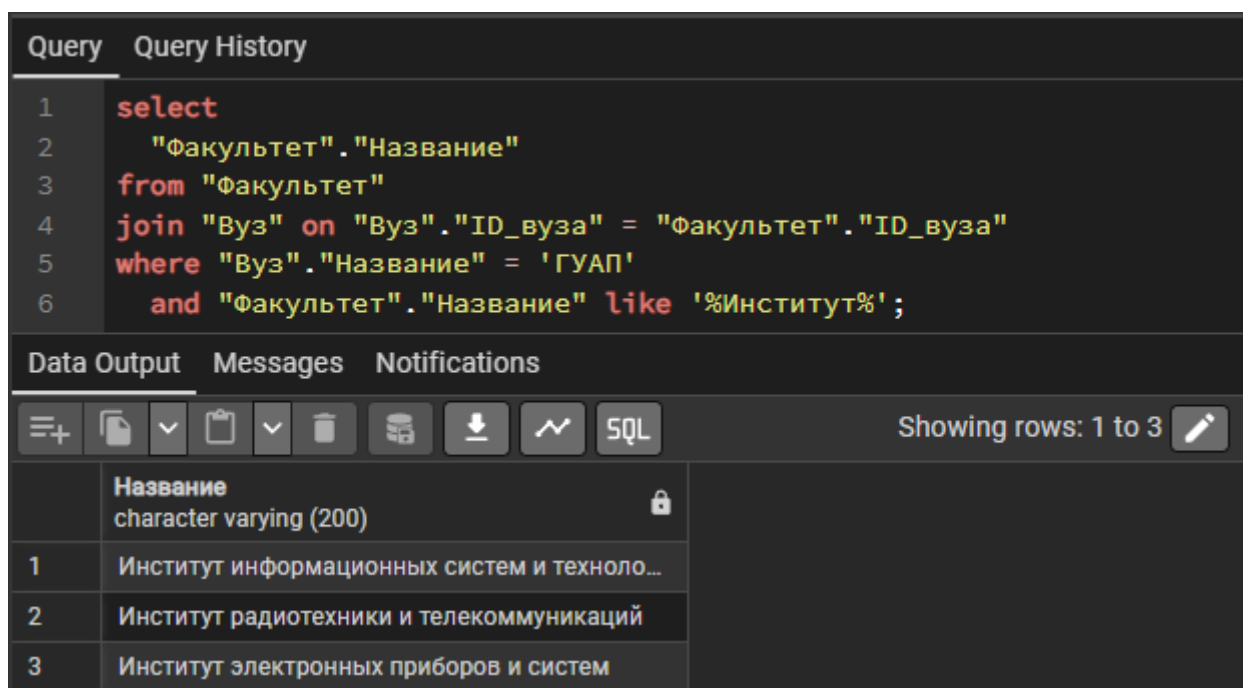


Рисунок 12 – Пример использования like

4 Вывод

В ходе работы на базе варианта 5 отработаны многостоловые запросы select с соединениями таблиц и условиями отбора по факультету, группе и конференции, в том числе запрос с самосоединением для поиска совместных выступлений студентов с разных факультетов. Дополнительно продемонстрированы конструкции из п. 3.3 пособия в PostgreSQL при соблюдении ограничений на запросы без подзапросов, агрегатных функций и объединения результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

В данном разделе представлен исходный код моей части программы:

-- а) Студенты первого факультета, выступавшие на конференции
«Информатика» (в ответе — ФИО)

```
select distinct
  "Студент"."ФИО"
from "Студент"
join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
join "Факультет" on "Факультет"."ID_факультета" =
  "Группа"."ID_факультета"
join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента" =
  "Студент"."ID_студента"
join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" =
  "Выступление_студент"."ID_выступления"
join "Программа_конференции" on
  "Программа_конференции"."ID_программы" =
  "Выступление"."ID_программы"
join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" =
  "Программа_конференции"."ID_конференции"
where "Факультет"."Номер_факультета" = 1
  and "Конференция"."Название" = 'Информатика';
```

-- б) Темы докладов студентов для заданной группы (номер группы задаётся
в условии)

```
select distinct
  "Выступление"."Название_темы"
```

```

from "Выступление"
join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_выступления" =
"Выступление"."ID_выступления"
join "Студент" on "Студент"."ID_студента" =
"Выступление_студент"."ID_студента"
join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
where "Группа"."Номер_группы" = '4226';

```

-- в) Выступления, подготовленные двумя студентами различных факультетов (в ответе — название темы)

```

select distinct
  "Выступление"."Название_темы"
from "Выступление_студент" as "Участие_1"
join "Выступление_студент" as "Участие_2" on
  "Участие_2"."ID_выступления" = "Участие_1"."ID_выступления" and
  "Участие_2"."ID_студента" > "Участие_1"."ID_студента"
join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" =
  "Участие_1"."ID_выступления"
join "Студент" as "Участник_1" on "Участник_1"."ID_студента" =
  "Участие_1"."ID_студента"
join "Студент" as "Участник_2" on "Участник_2"."ID_студента" =
  "Участие_2"."ID_студента"
join "Группа" as "Группа_1" on "Группа_1"."ID_группы" =
  "Участник_1"."ID_группы"
join "Группа" as "Группа_2" on "Группа_2"."ID_группы" =
  "Участник_2"."ID_группы"
join "Факультет" as "Факультет_1" on "Факультет_1"."ID_факультета" =
  "Группа_1"."ID_факультета"

```

```

join "Факультет" as "Факультет_2" on "Факультет_2"."ID_факультета" =
"Группа_2"."ID_факультета"
where "Факультет_1"."ID_факультета" <> "Факультет_2"."ID_факультета";

```

-- distinct: уникальные названия конференций, по которым есть выступления в базе

```

select distinct "Конференция"."Название"
from "Конференция"
join "Программа_конференции"
on "Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
join "Выступление"
on "Выступление"."ID_программы" =
"Программа_конференции"."ID_программы";

```

-- order by: список студентов по алфавиту ФИО

```

select
"Студент"."ФИО",
"Группа"."Номер_группы"
from "Студент"
join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
order by "Студент"."ФИО" asc;

```

-- as: псевдонимы столбцов в результате

```

select
"Факультет"."Номер_факультета" as "Номер_факультета",
"Факультет"."Название" as "Название_факультета"

```

```
from "Факультет"
join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП';
```

-- in: студенты из перечисленных групп

```
select
  "Студент"."ФИО",
  "Группа"."Номер_группы"
from "Студент"
join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"
where "Группа"."Номер_группы" in ('4226', '4227', '4330');
```

-- between: факультеты с номерами в диапазоне (включительно)

```
select
  "Факультет"."Номер_факультета",
  "Факультет"."Название"
from "Факультет"
join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП'
and "Факультет"."Номер_факультета" between 2 and 4;
```

-- is not null: студенты с заполненным ФИО (в учебной базе поле обязательное — демонстрация предиката)

```
select
  "Студент"."ФИО",
  "Группа"."Номер_группы"
from "Студент"
```

```
join "Группа" on "Группа"."ID_группы" = "Студент"."ID_группы"  
where "Студент"."ФИО" is not null;
```

-- is null: строк не будет, но синтаксис корректен для отчёта

```
select  
    "Студент"."ФИО"  
from "Студент"  
where "Студент"."ФИО" is null;
```

-- like: названия факультетов, содержащие слово «Институт»

```
select  
    "Факультет"."Название"  
from "Факультет"  
join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"  
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП'  
and "Факультет"."Название" like '%Институт%';
```